

CASO 04

INFORME EJECUTIVO

SECTOR PRIVADO

ANÁLISIS INTEGRAL

Rendimiento de las Empresas con Mayor Capitalización
Bursátil (2018–2023).

Jonatán Barillas

Agosto 2026

Resumen Ejecutivo

Contexto

Una firma de inversión desea comprender el comportamiento histórico de las principales empresas que cotizan en el mercado bursátil estadounidense con el objetivo de identificar patrones de crecimiento, volatilidad y actividad de negociación que sirvan como apoyo para futuros análisis financieros y la toma de decisiones de inversión.

Objetivo del análisis

Analizar el comportamiento histórico del precio de las acciones, el volumen de negociación y el rendimiento acumulado de las principales empresas del mercado estadounidense durante el período 2018–2025 mediante técnicas de análisis exploratorio de datos, con el fin de identificar tendencias, niveles de volatilidad y diferencias entre compañías.

Información general del conjunto de datos

fecha	Company	Open	High	Low	Close	Volume	Dividends	Stock_Splits
2018-11-28 00:00:00	AAPL	43.83	43.86	42.64	43.08	167080000	0.00	0.00
2018-11-28 00:00:00	MSFT	104.77	105.52	103.53	104.64	28123200	0.00	0.00
2018-11-28 00:00:00	GOOGL	54.18	55.01	54.10	54.73	31004000	0.00	0.00
2018-11-28 00:00:00	AMZN	83.75	84.50	82.62	83.68	132264000	0.00	0.00
2018-11-28 00:00:00	NVDA	39.69	40.06	38.74	39.04	54917200	0.04	0.00
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2023-11-28 00:00:00	PPL	26.36	26.40	26.12	26.15	1729147	0.00	0.00
2023-11-28 00:00:00	FITB	27.68	28.53	27.68	28.35	1940066	0.00	0.00
2023-11-28 00:00:00	IFF	75.94	76.56	75.26	75.61	298699	0.00	0.00
2023-11-28 00:00:00	CCJ	45.23	45.26	44.04	44.21	2217579	0.00	0.00
2023-11-28 00:00:00	LYV	84.63	85.00	83.53	83.89	830092	0.00	0.00

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 602,962 registros × 9 variables.

Metodología

El análisis fue desarrollado mediante un flujo estructurado compuesto por las siguientes etapas:

- ▶ Auditoría inicial de calidad de los datos.
- ▶ Limpieza y tratamiento de inconsistencias.
- ▶ Transformación de datos mediante MySQL.
- ▶ Validación del conjunto de datos preparado.
- ▶ Análisis exploratorio utilizando Python.
- ▶ Generación automática del informe en $\text{\LaTeX}$.

Nota Ejecutiva

El presente documento resume el proceso completo de análisis realizado. Los resultados detallados, las visualizaciones, las conclusiones y las recomendaciones se desarrollan en los capítulos posteriores.

Contenido

1	Resumen Ejecutivo	i
2	Introducción	1
3	Objetivos del Análisis	2
4	Metodología	3
5	Descripción del Conjunto de Datos	5
6	Preparación y Transformación de los Datos	7
7	Validación del Dataset	9
8	Resultados del Análisis	11
9	Conclusiones	21
10	Recomendaciones	22
11	Anexos	23

Introducción

Contexto del problema

Durante los últimos años, el análisis de datos financieros ha adquirido relevancia para la identificación de patrones de comportamiento y evaluación del riesgo crediticio.

Importancia del análisis

El presente estudio busca comprender los factores asociados al comportamiento financiero de los clientes mediante técnicas de análisis exploratorio y visualización de datos.

Alcance del estudio

El análisis considera información histórica de clientes, variables financieras y características demográficas con el propósito de generar evidencia para la toma de decisiones.

Objetivos del Análisis

Objetivo general

Analizar el comportamiento histórico del precio de las acciones, el volumen de negociación y el rendimiento acumulado de las principales empresas del mercado estadounidense durante el período 2018–2025 mediante técnicas de análisis exploratorio de datos, con el fin de identificar tendencias, niveles de volatilidad y diferencias entre compañías.

Objetivos específicos

- Analizar el comportamiento financiero de los clientes mediante técnicas de análisis exploratorio y visualización de datos.
- Identificar patrones y relaciones relevantes entre las variables financieras y las características de los clientes.
- Evaluar diferencias en el comportamiento de la cartera crediticia según los segmentos y grupos analizados.
- Generar evidencia cuantitativa que permita comprender los factores asociados al comportamiento financiero observado.

- Documentar los principales hallazgos obtenidos mediante un informe técnico reproducible orientado a la toma de decisiones.

Metodología

El presente análisis fue desarrollado mediante un flujo de trabajo estructurado orientado a la preparación, exploración y análisis de datos, así como a la generación de un informe técnico reproducible. La metodología integra herramientas estadísticas, programación y técnicas de visualización para transformar los datos en evidencia útil para la toma de decisiones.

Herramientas utilizadas

Durante el desarrollo del análisis se emplearon las siguientes herramientas:

- MySQL para la limpieza, transformación y preparación del conjunto de datos.
- Python como lenguaje principal para el procesamiento y análisis de información.
- Pandas y NumPy para la manipulación de datos y operaciones estadísticas.
- Bokeh para la generación de visualizaciones interactivas y gráficos analíticos.
- Jupyter Notebook como entorno de desarrollo, documentación y ejecución del análisis.
- $\text{\LaTeX}$ para la generación automática del informe técnico final.

Flujo metodológico

El proceso de análisis se desarrolló mediante las siguientes etapas:

1. Obtención y revisión inicial del conjunto de datos utilizado en el estudio.
2. Exploración inicial de la información mediante análisis exploratorio de datos (EDA) para evaluar estructura, distribución y características principales de las variables.
3. Preparación y transformación de los datos mediante procesos de limpieza, corrección de formatos y adecuación de variables para el análisis.
4. Validación del conjunto de datos mediante revisiones adicionales para verificar consistencia y disponibilidad de la información procesada.
5. Desarrollo del análisis exploratorio y estadístico orientado a responder las preguntas planteadas en el estudio.
6. Elaboración de tablas, visualizaciones e indicadores utilizados para interpretar los resultados obtenidos.
7. Automatización de la generación de elementos del informe técnico, incluyendo tablas, gráficos y contenido descriptivo.
8. Construcción del informe final mediante $\text{\LaTeX}$ siguiendo una estructura reproducible y documentada.

Descripción del Conjunto de Datos

El conjunto de datos utilizado en este estudio constituye la base para el desarrollo del análisis financiero presentado en este informe. En esta sección se describe su origen, estructura general y características principales antes de aplicar los procesos de preparación y transformación.

Origen del conjunto de datos

La información utilizada corresponde al caso de estudio seleccionado y fue obtenida a partir de una fuente estructurada. Posteriormente, el conjunto de datos fue sometido a procesos de revisión, limpieza y transformación con el propósito de garantizar su calidad y adecuación para el análisis desarrollado.

Resumen del conjunto de datos

A continuación se presenta un resumen general del conjunto de datos utilizado, incluyendo una muestra representativa de los registros disponibles y las principales variables consideradas durante el análisis.

Observaciones iniciales

fecha	Company	Open	High	Low	Close	Volume	Dividends	Stock_Splits
2018-11-28 00:00:00	AAPL	43.83	43.86	42.64	43.08	167080000	0.00	0.00
2018-11-28 00:00:00	MSFT	104.77	105.52	103.53	104.64	28123200	0.00	0.00
2018-11-28 00:00:00	GOOGL	54.18	55.01	54.10	54.73	31004000	0.00	0.00
2018-11-28 00:00:00	AMZN	83.75	84.50	82.62	83.68	132264000	0.00	0.00
2018-11-28 00:00:00	NVDA	39.69	40.06	38.74	39.04	54917200	0.04	0.00
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2023-11-28 00:00:00	PPL	26.36	26.40	26.12	26.15	1729147	0.00	0.00
2023-11-28 00:00:00	FITB	27.68	28.53	27.68	28.35	1940066	0.00	0.00
2023-11-28 00:00:00	IFF	75.94	76.56	75.26	75.61	298699	0.00	0.00
2023-11-28 00:00:00	CCJ	45.23	45.26	44.04	44.21	2217579	0.00	0.00
2023-11-28 00:00:00	LYV	84.63	85.00	83.53	83.89	830092	0.00	0.00

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 602,962 registros × 9 variables.

La información presentada permite identificar la estructura inicial del conjunto de datos y sus principales características antes del proceso de preparación.

En los capítulos posteriores se detallan las actividades realizadas para la limpieza, transformación y validación de la información, así como los resultados obtenidos mediante el análisis de las variables seleccionadas.

Preparación y Transformación de los Datos

El conjunto de datos utilizado en este estudio fue sometido a un proceso de preparación previo al análisis con el objetivo de mejorar su calidad, consistencia y estructura. Esta etapa permitió adecuar la información para su posterior exploración, análisis y generación de resultados.

Preparación del conjunto de datos

Inicialmente se realizó una revisión exploratoria del conjunto de datos para conocer su estructura, identificar las variables disponibles y evaluar las características generales de la información.

Durante esta etapa se revisaron aspectos como el número de registros, tipos de variables, distribución de los datos y posibles inconsistencias presentes en la información inicial.

Limpieza de los datos

El proceso de limpieza estuvo orientado a corregir problemas que pudieran afectar la calidad del análisis posterior.

Las principales actividades realizadas incluyeron:

- Revisión de valores faltantes en las variables utilizadas.
- Identificación y tratamiento de registros duplicados.
- Validación de formatos y tipos de datos.
- Corrección de inconsistencias detectadas durante la exploración inicial.

Transformaciones realizadas

Posteriormente se aplicaron las transformaciones necesarias para adaptar los datos a los requerimientos del análisis.

Estas actividades incluyeron la conversión de tipos de variables, estandarización de formatos, creación de variables derivadas y adecuación de la estructura final del conjunto de datos para facilitar el análisis exploratorio y la generación de visualizaciones.

Conjunto de datos preparado

Después del proceso de preparación y transformación, se obtuvo un conjunto de datos estructurado y validado para el desarrollo del análisis.

La información resultante fue utilizada como base para la generación de indicadores, tablas y visualizaciones presentadas en la sección de resultados.

Validación del Dataset

Antes de iniciar el análisis principal, se realizó una etapa de validación exploratoria sobre el conjunto de datos preparado con el objetivo de comprobar su calidad, estructura y consistencia.

Esta fase permitió verificar que la información utilizada posteriormente cumpliera con las condiciones necesarias para el desarrollo del análisis, identificando posibles problemas relacionados con valores faltantes, registros duplicados, tipos de datos y distribución general de las variables.

Análisis exploratorio de validación

El proceso de validación incluyó una revisión inicial de las características generales del dataset mediante estadísticas descriptivas, evaluación de calidad y visualizaciones exploratorias.

Los resultados completos de esta etapa se encuentran documentados en el reporte HTML generado durante el proceso de análisis exploratorio, el cual contiene los detalles técnicos, métricas de validación y evidencia gráfica utilizada para confirmar la calidad del conjunto de datos.

Conclusión de la validación

La validación realizada permitió confirmar que el conjunto de datos se encontraba

preparado para continuar con el análisis estadístico y la generación de resultados.

A partir de esta etapa se procedió al desarrollo de los análisis específicos planteados, utilizando únicamente información previamente revisada y validada.

Resultados del Análisis

Los resultados presentados en esta sección muestran los principales hallazgos obtenidos durante el proceso de análisis. Cada apartado desarrolla un aspecto específico del comportamiento financiero estudiado mediante evidencia cuantitativa, visualizaciones e interpretación de resultados.

Caracterización general de la cartera crediticia

El análisis inicial permite identificar la composición de la cartera y las principales características de los clientes evaluados, estableciendo una visión general del comportamiento financiero observado.

Tabla 1. Caracterización general de la cartera crediticia

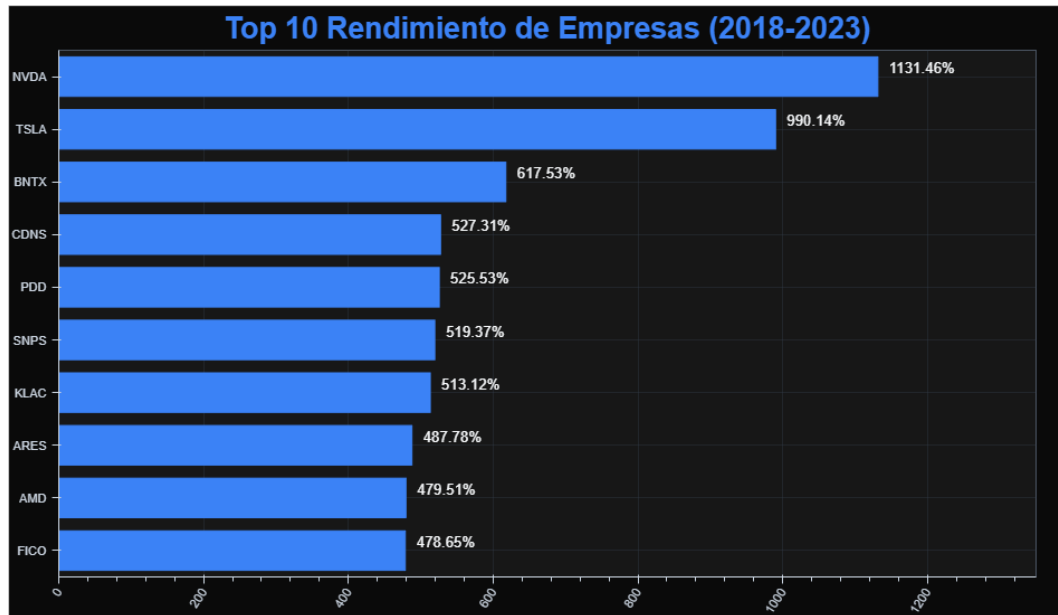
Company	Precio_Inicial	Precio_Final	Rendimiento	Rendimiento_txt
NVDA	39.04	480.73	1131.46	1131.46%
TSLA	22.74	247.95	990.14	990.14%
BNTX	14.05	100.84	617.53	617.53%
CDNS	44.12	276.77	527.31	527.31%
PDD	22.44	140.37	525.53	525.53%
SNPS	89.52	554.46	519.37	519.37%
KLAC	89.37	547.95	513.12	513.12%
ARES	18.85	110.78	487.78	487.78%
AMD	21.43	124.19	479.51	479.51%
FICO	190.44	1101.98	478.65	478.65%

Nota: Conjunto completo de datos (10 registros × 5 variables).

La información resumida en la tabla permite establecer los patrones principales de la cartera analizada. A partir de estos resultados se identifican diferencias relevantes

entre los grupos considerados.

Figura 1. Distribución general de los indicadores asociados a la cartera crediticia.



Insight

Durante el período 2018–2025 se observa que el rendimiento acumulado de las empresas presenta una distribución heterogénea. NVIDIA registró el mayor crecimiento, alcanzando un rendimiento acumulado de 1131.46, seguida por Tesla con 990.14y BioNTech (BNTX) con 617.53. Estos resultados reflejan una apreciación significativa en el precio de sus acciones durante el período analizado, posicionándolas como las empresas con mayor retorno para un inversionista que hubiera mantenido su inversión desde el inicio hasta el final del horizonte de estudio. Las empresas ubicadas entre la cuarta y la décima posición también presentan rendimientos acumulados positivos; sin embargo, muestran un comportamiento más homogéneo, con valores comprendidos entre 527.31y 478.65. Esta diferencia respecto a las tres primeras posiciones evidencia que el crecimiento del mercado no fue uniforme y que únicamente un grupo reducido de compañías logró obtener retornos excepcionalmente superiores al promedio. Desde una perspectiva financiera, los resultados sugieren que las empresas del sector tecnológico dominaron el rendimiento bursátil durante el período analizado, consolidándose como uno de los segmentos con mayor generación de valor para los inversionistas. No obstante, el rendimiento histórico constituye únicamente una referencia y no garantiza resultados futuros, por

lo que cualquier decisión de inversión debería complementarse con análisis fundamentales, evaluación del riesgo, condiciones del mercado y estudios estadísticos que permitan valorar la sostenibilidad del crecimiento observado.

Factores asociados al riesgo crediticio

El análisis de los factores relacionados con el riesgo permite evaluar qué características presentan mayor relación con el comportamiento observado en la cartera.

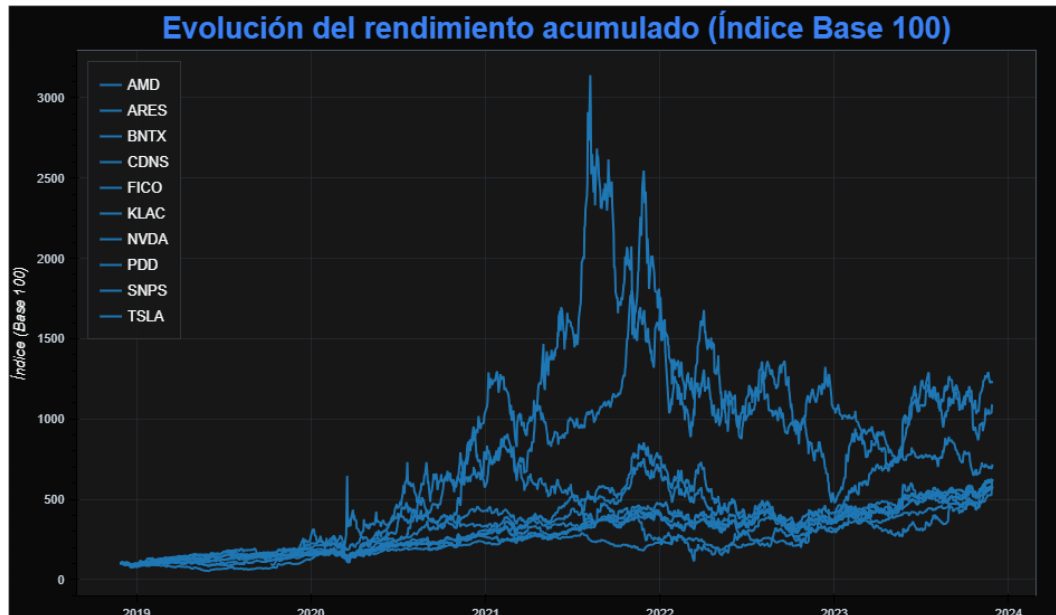
Tabla 2. Factores asociados al riesgo crediticio

Company	fecha	Close	Indice
AMD	2018-11-28 00:00:00	21.43	100.00
AMD	2018-11-29 00:00:00	21.30	99.39
AMD	2018-12-02 00:00:00	23.71	110.64
AMD	2018-12-03 00:00:00	21.12	98.55
AMD	2018-12-05 00:00:00	21.30	99.39
...	...	...	...
TSLA	2023-11-21 00:00:00	234.21	1029.74
TSLA	2023-11-23 00:00:00	235.45	1035.19
TSLA	2023-11-26 00:00:00	236.08	1037.96
TSLA	2023-11-27 00:00:00	246.72	1084.74
TSLA	2023-11-28 00:00:00	247.95	1090.14

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 12,364 registros × 4 variables.

Los resultados obtenidos permiten identificar las variables con mayor relevancia dentro del análisis. La representación gráfica complementa la información cuantitativa y facilita la interpretación de los patrones encontrados.

Figura 2. Relación entre los principales factores asociados al riesgo crediticio.



Insight

Al analizar la evolución del precio de cierre utilizando un índice base 100 se observa que las empresas con mayor rendimiento acumulado siguieron trayectorias muy diferentes. BNTX presentó el comportamiento más volátil del grupo, alcanzando un máximo cercano a 3,140 puntos durante agosto de 2021 para posteriormente experimentar una fuerte corrección que redujo su índice hasta aproximadamente 718 puntos al finalizar el período analizado. Este comportamiento refleja un crecimiento acelerado seguido de una importante pérdida de valor relativo respecto a su máximo histórico. Por su parte, TSLA también registró una elevada volatilidad. Su índice alcanzó un máximo cercano a 1,803 puntos durante noviembre de 2021; sin embargo, posteriormente presentó una corrección importante que redujo su desempeño hasta finalizar el período alrededor de 1,090 puntos. A pesar de esta disminución, la empresa mantuvo uno de los mayores rendimientos acumulados del conjunto analizado, evidenciando una apreciación considerable del precio de sus acciones durante el horizonte de estudio. En contraste, NVIDIA mostró una trayectoria de crecimiento más estable y sostenida. Aunque registró fluctuaciones propias del mercado, su comportamiento fue menos pronunciado que el observado en BNTX y TSLA. Además, finalizó el período con un índice cercano a 1,232 puntos y un máximo de aproximadamente 1,291 puntos, lo que sugiere una apreciación más consistente del precio de la acción y una menor dependencia de movimientos especulativos de corto plazo.

Comportamiento del crédito según características del cliente

El análisis segmentado permite evaluar diferencias en el comportamiento crediticio según las características particulares de los clientes.

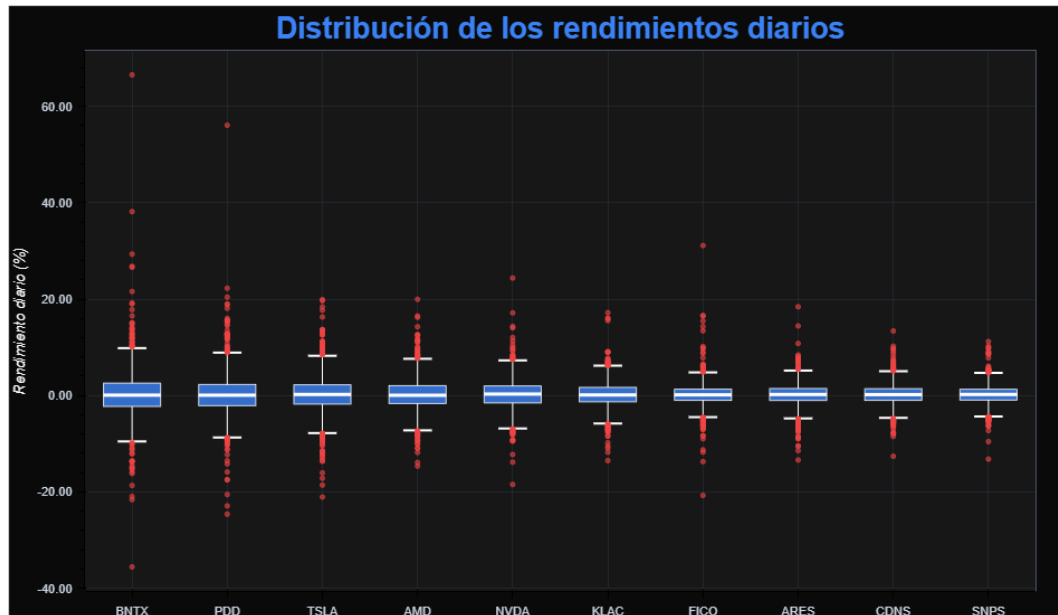
Tabla 3. Comportamiento crediticio según características del cliente

fecha	Company	Retorno_Diario
2018-11-29 00:00:00	AMD	-0.61
2018-12-02 00:00:00	AMD	11.31
2018-12-03 00:00:00	AMD	-10.92
2018-12-05 00:00:00	AMD	0.85
2018-12-06 00:00:00	AMD	-8.64
...	...	...
2023-11-21 00:00:00	TSLA	-2.90
2023-11-23 00:00:00	TSLA	0.53
2023-11-26 00:00:00	TSLA	0.27
2023-11-27 00:00:00	TSLA	4.51
2023-11-28 00:00:00	TSLA	0.50

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 12,354 registros × 3 variables.

La tabla presenta los principales indicadores utilizados para comparar los segmentos analizados, mientras que la visualización permite observar diferencias y tendencias relevantes.

Figura 3. Comportamiento crediticio según características del cliente.



Insight

La distribución de los rendimientos diarios evidencia diferencias importantes en el nivel de riesgo entre las empresas con mayor rendimiento acumulado. BNTX presenta la mayor dispersión de rendimientos, con un rango intercuartílico aproximado entre -2.27 y 2.27. PDD registra la segunda mayor dispersión, con un rango intercuartílico aproximado entre -2.11 y 2.11. En contraste, NVIDIA, a pesar de haber obtenido el mayor rendimiento acumulado del período, presenta una distribución diaria relativamente más compacta, con un rango intercuartílico aproximado entre -1.54 y 1.54.

Evolución temporal del comportamiento financiero

El análisis histórico permite identificar cambios en el comportamiento de la cartera y posibles periodos de variación significativa.

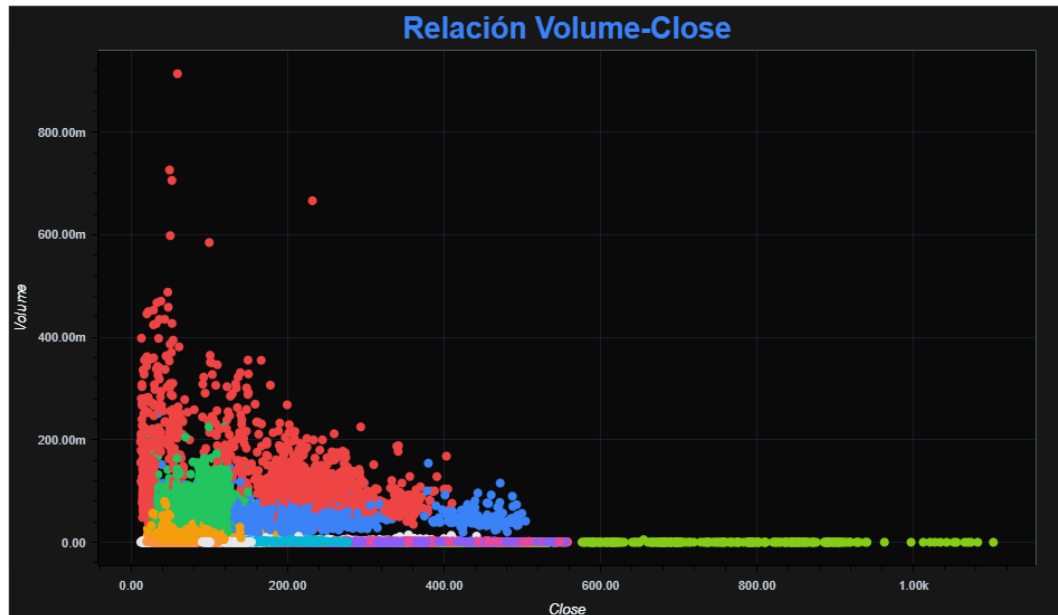
Tabla 4. Evolución temporal del comportamiento financiero

Company	Close	Volume
NVDA	39.04	54917200
TSLA	22.74	46210500
AMD	21.43	79853700
PDD	22.44	3056800
SNPS	89.52	996000
...	...	...
CDNS	276.77	328767
KLAC	547.95	348354
ARES	110.78	349143
FICO	1101.98	82356
BNTX	100.84	215247

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 12,364 registros × 3 variables.

Los resultados permiten observar la evolución de los indicadores analizados y establecer patrones temporales relevantes.

Figura 4. Evolución temporal de los indicadores financieros analizados.



Insight

La relación entre el volumen negociado y el precio de cierre evidencia comportamientos distintos entre las empresas con mayor rendimiento acumulado. TSLA presenta la mayor dispersión en el volumen de negociación, alcanzando registros superiores a los 900 millones de acciones negociadas en algunas jornadas, mientras que sus precios de cierre oscilaron hasta aproximadamente los 400. Sin embargo, la distribución de los puntos no es lineal. Esto evidencia que el nivel del precio de una acción no depende directamente de la cantidad de títulos negociados durante una sesión. En términos generales, la mayor parte de las empresas concentra sus observaciones por debajo de los 200 millones de acciones negociadas. Asimismo, FICO destaca por registrar los precios de cierre más elevados del conjunto, superando los 1,100 por acción, pese a mantener volúmenes de negociación en la

Identificación de patrones relevantes del riesgo

El análisis final integra los resultados obtenidos para identificar patrones generales asociados al comportamiento crediticio.

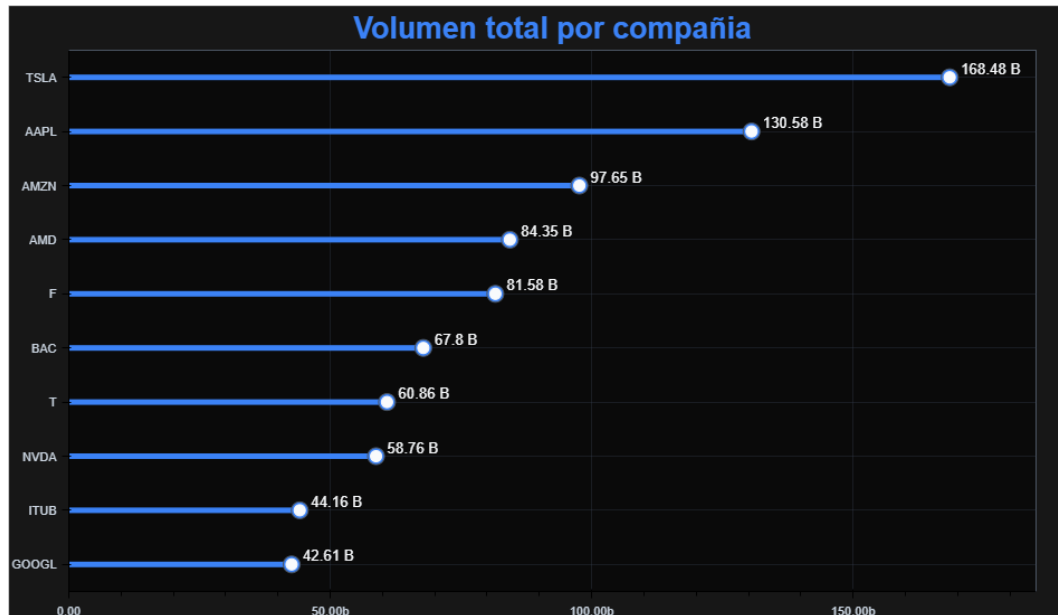
Tabla 5. Identificación de patrones relevantes del riesgo

Company	Volumen_Total	Volumen_txt
TSLA	168480836215	168.48 B
AAPL	130583503785	130.58 B
AMZN	97650968962	97.65 B
AMD	84350178302	84.35 B
F	81579990070	81.58 B
BAC	67801183532	67.8 B
T	60860120202	60.86 B
NVDA	58759917346	58.76 B
ITUB	44162720250	44.16 B
GOOGL	42608578356	42.61 B

Nota: Conjunto completo de datos (10 registros × 3 variables).

La evidencia presentada permite sintetizar los principales hallazgos encontrados durante el estudio y establecer relaciones entre las variables evaluadas.

Figura 5. Patrones generales identificados en el análisis del riesgo crediticio.



Insight

El volumen acumulado de negociación muestra que TSLA fue la empresa con la mayor actividad bursátil durante el período de análisis, acumulando aproximadamente 168.48 mil millones de acciones negociadas. En segundo lugar se ubicó AAPL con 130.58 mil millones, seguida por AMD con 97.65 mil millones. Estos resultados reflejan que dichas empresas concentraron una parte importante de la actividad de negociación del mercado, evidenciando un elevado interés por parte de los inversionistas y una alta liquidez de sus acciones. Asimismo, se observa una diferencia considerable entre el primer y el décimo lugar del ranking. Mientras TSLA acumuló cerca de 168.48 mil millones de acciones negociadas, la décima empresa registró aproximadamente 42.61 mil millones, lo que representa apenas una cuarta parte del volumen alcanzado por TSLA. Esto evidencia que la actividad de negociación estuvo concentrada en un reducido grupo de compañías de gran capitalización y elevada liquidez. Es importante señalar que un mayor volumen de negociación no implica necesariamente un mayor rendimiento de la acción. El volumen representa la cantidad de acciones que cambiaron de manos durante el período, por lo que constituye un indicador de liquidez e interés del mercado, pero no garantiza incrementos sostenidos en el precio de la acción.

Identificación de patrones relevantes del riesgo

El análisis final integra los resultados obtenidos para identificar patrones generales asociados al comportamiento crediticio.

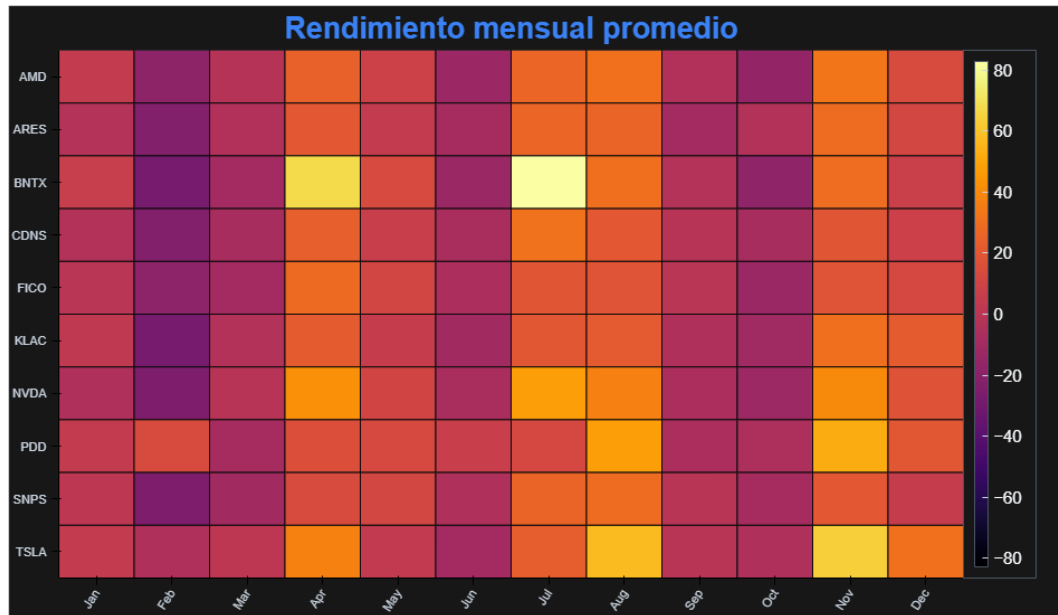
Tabla 6. Identificación de patrones relevantes del riesgo

Company	Mes	Rendimiento
AMD	Jan	3.80
AMD	Feb	-18.29
AMD	Mar	-2.53
AMD	Apr	24.10
AMD	May	8.39
...	...	...
TSLA	Aug	57.09
TSLA	Sep	-0.83
TSLA	Oct	-5.67
TSLA	Nov	63.82
TSLA	Dec	30.59

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 120 registros × 3 variables.

La evidencia presentada permite sintetizar los principales hallazgos encontrados durante el estudio y establecer relaciones entre las variables evaluadas.

Figura 6. Patrones generales identificados en el análisis del riesgo crediticio.



Insight

El rendimiento mensual promedio de las empresas con mayor rendimiento acumulado durante el período 2019–2023 evidencia la existencia de un comportamiento estacional relativamente similar entre la mayoría de compañías. Los primeros meses del año (enero, febrero y marzo) registran predominantemente rendimientos promedio negativos, aunque destacan excepciones como PDD, que alcanzó un rendimiento promedio de 13.88 en este período. En contraste, BNTX presentó el promedio más bajo, con una caída de -28.27, reflejando una elevada sensibilidad a las condiciones del mercado. Durante abril y mayo se observa una recuperación generalizada de los rendimientos promedio, donde prácticamente todas las empresas registran valores positivos. Posteriormente, junio representa un punto de desaceleración, con una disminución del rendimiento promedio en la mayoría de compañías. En julio y agosto vuelve a apreciarse un comportamiento favorable, siendo estos algunos de los meses con mejores resultados del período, especialmente para BNTX, que alcanzó un rendimiento promedio cercano al 82.76. Finalmente, septiembre y octubre muestran nuevamente una tendencia negativa en la mayoría de empresas, mientras que noviembre y diciembre presentan una recuperación con rendimientos promedio positivos. En términos generales, BNTX es la empresa que exhibe la mayor variabilidad entre meses, alternando fuertes caídas y elevados crecimientos, lo que confirma el comportamiento altamente volátil observado en análisis anteriores. Por el contrario, empresas como FICO presentan cambios mensuales más moderados,

reflejando una mayor estabilidad en sus rendimientos a lo largo del período analizado.

Identificación de patrones relevantes del riesgo

El análisis final integra los resultados obtenidos para identificar patrones generales asociados al comportamiento crediticio.

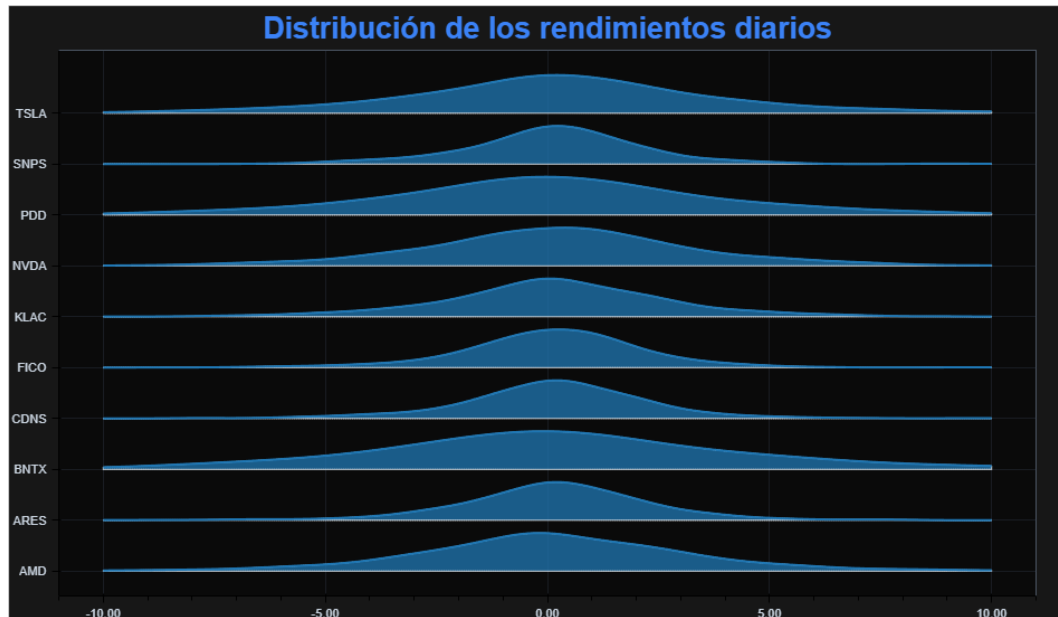
Tabla 7 Identificación de patrones relevantes del riesgo

fecha	Company	Close	Retorno_Diario
2018-11-29 00:00:00	AMD	21.30	-0.61
2018-12-02 00:00:00	AMD	23.71	11.31
2018-12-03 00:00:00	AMD	21.12	-10.92
2018-12-05 00:00:00	AMD	21.30	0.85
2018-12-06 00:00:00	AMD	19.46	-8.64
...	...	...	...
2023-11-21 00:00:00	TSLA	234.21	-2.90
2023-11-23 00:00:00	TSLA	235.45	0.53
2023-11-26 00:00:00	TSLA	236.08	0.27
2023-11-27 00:00:00	TSLA	246.72	4.51
2023-11-28 00:00:00	TSLA	247.95	0.50

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 12,354 registros × 4 variables.

La evidencia presentada permite sintetizar los principales hallazgos encontrados durante el estudio y establecer relaciones entre las variables evaluadas.

Figura 7. Patrones generales identificados en el análisis del riesgo crediticio.



Insight

La distribución de los rendimientos diarios confirma diferencias importantes en la volatilidad entre las empresas analizadas. TSLA , PDD y BNTX presentan las distribuciones más amplias, lo que indica una mayor dispersión de los rendimientos diarios y, por tanto, un comportamiento más volátil. Este resultado es consistente con los análisis previos, donde estas compañías también mostraron mayores fluctuaciones en los rendimientos acumulados y mensuales. Por el contrario, SNPS , KLAC , FICO , CDNS y ARES exhiben distribuciones considerablemente más concentradas alrededor del rendimiento promedio, reflejando una menor dispersión y una mayor estabilidad en las variaciones diarias de sus precios. Por su parte, AMD y NVDA ocupan una posición intermedia, mostrando una dispersión superior a la de las empresas más estables, pero inferior a la observada en TSLA , PDD y BNTX . Finalmente, se observa que todas las distribuciones se encuentran centradas alrededor del 0 , lo que indica que las diferencias entre empresas no radican en el rendimiento diario promedio, sino en la magnitud de las variaciones que experimentan día a día. En consecuencia, las empresas con distribuciones más amplias implican un mayor nivel de riesgo, ya que presentan cambios más pronunciados en el precio de sus acciones.

Conclusiones

Las conclusiones presentadas en esta sección sintetizan los principales hallazgos obtenidos durante el desarrollo del análisis. Estas permiten interpretar los resultados encontrados y establecer una visión general sobre los patrones identificados en el comportamiento financiero estudiado.

1. Durante el período 2018–2025 las empresas analizadas mostraron diferencias significativas tanto en su rendimiento acumulado como en su nivel de riesgo.
2. NVIDIA obtuvo el mayor rendimiento acumulado del conjunto, mientras que Tesla y BioNTech también registraron crecimientos sobresalientes, aunque acompañados de una mayor volatilidad.
3. La evolución de los precios de cierre evidenció que un alto rendimiento no necesariamente implica un comportamiento altamente inestable.
4. Mientras BNTX experimentó fuertes incrementos seguidos de importantes correcciones, NVIDIA mantuvo una trayectoria de crecimiento más sostenida y consistente durante el período analizado.
5. Los análisis de volatilidad, rendimientos diarios y distribuciones de densidad mostraron que BNTX, TSLA y PDD fueron las empresas con mayor dispersión en sus retornos, mientras que compañías como SNPS, KLAC, CDNS, FICO y ARES registraron comportamientos considerablemente más estables.
6. El volumen de negociación permitió identificar a Tesla, Apple y AMD como las empresas con mayor liquidez del mercado.
7. Sin embargo, no se encontró una relación lineal clara entre el volumen negociado y el precio de cierre, lo que indica que ambas variables responden a factores distintos del comportamiento bursátil.
8. El análisis mensual evidenció ciertos patrones estacionales compartidos entre las empresas, observándose meses con rendimientos promedio predominantemente positivos y otros con resultados negativos.

9. No obstante, la magnitud de dichos cambios varía considerablemente entre compañías, reforzando la importancia de analizar tanto el rendimiento esperado como el nivel de riesgo asociado.

Recomendaciones

Con base en los resultados obtenidos durante el análisis, se presentan recomendaciones orientadas a fortalecer la toma de decisiones, mejorar la gestión de la información y aprovechar los patrones identificados en el comportamiento financiero estudiado.

- Complementar el análisis exploratorio con indicadores financieros adicionales, con el fin de evaluar el rendimiento ajustado por riesgo de cada empresa.
- Incorporar variables fundamentales, tales como ingresos, utilidades, capitalización bursátil, indicadores macroeconómicos o tasas de interés, para comprender mejor los factores que explican el comportamiento de las acciones.
- Profundizar en el análisis de la relación entre precio y volumen mediante medidas estadísticas como correlaciones o modelos de regresión, permitiendo cuantificar el grado de asociación entre ambas variables.
- Realizar análisis por subperíodos o eventos relevantes (por ejemplo, pandemia de COVID-19, cambios en política monetaria o publicación de resultados financieros) para identificar cómo diferentes escenarios afectaron el comportamiento bursátil de las empresas.
- Utilizar los resultados obtenidos como punto de partida para construir modelos predictivos o estrategias de inversión que combinen rendimiento esperado, volatilidad y liquidez, permitiendo una toma de decisiones más informada y fundamentada.

Anexos

Esta sección presenta información complementaria al análisis desarrollado, incluyendo elementos técnicos y documentación adicional que facilitan la comprensión y reproducibilidad del estudio.

Información adicional

Los anexos pueden incorporar elementos de soporte utilizados durante el desarrollo del proyecto, tales como:

- Diccionario de variables utilizadas en el conjunto de datos.
- Consultas SQL empleadas durante el proceso de preparación y transformación de la información.
- Estadísticas descriptivas adicionales.
- Tablas o resultados complementarios que amplían el análisis principal.
- Información técnica relacionada con la estructura del proyecto y la reproducción del flujo de trabajo.